🚨 المختصر المفيد الشامل 🚨

كل دروس النصفي بملف واحد — اقرأه بالترتيب وبتفهم كل شي

الرياضيات التقنية 03070496 — نصفي الوحدة 1 + الوحدة 2 (دروس 1–9)

📅 **الامتحان: الاثنين 9/11 — من 12:00 إلى 1:00**
🏫 **القاعة: B111 أو B209 أو B109**
📚 **النطاق: الوحدة 1 كاملة (الأعداد المركبة — 11 درساً) + الوحدة 2 دروس 1–9 (المتتاليات)**
⚠️ **يوم الامتحان: تمر على لوحة الإعلانات بجانب مكتب رئيس القسم (طابق 2) — ممكن تعديل قاعات!**

⏱️ خطة الـ 5 ساعات المتبقية — بالساعة (مهمة جداً!)

✔ الساعة 1 → الجزء صفر + الدرس 1 + الدرس 2 + الدرس 3 (تساوي عددين مركبين — الدرس اللي انحشرتوا فيه) + الدرس 4

✔ الساعة 2 → الدروس 5 و 6 و 7 و 8 (ضرب، مرافق ومقياس، قسمة، معادلات تربيعية)

✔ الساعة 3 → الدرس 10 القطبي + الدرس 11 ديموافر (أهم درسين بالوحدة 1!) + نظرة سريعة على الدرس 9

✔ الساعة 4 → الوحدة 2 كاملة: دروس 1 إلى 8 (المتتاليات والمجاميع — علامات مضمونة وسريعة)

✔ الساعة 5 → الدرس 9 التقارب والتباعد + ورقة القوانين النهائية آخر الملف + أعد حل الأسئلة بدون النظر للحل

✔ قبل الامتحان بـ 15 دقيقة → راحة + نظرة على ورقة القوانين فقط

💡 **قاعدة الملف: كل درس = قانون وحيد → شرح من الصفر → مثال محلول خطوة بخطوة → 3 أسئلة متدرجة (السؤال الأول بيسهّل لك فهم الثاني، والثاني بيسهّل الثالث). حاول تحل السؤال بنفسك قبل ما تقرأ الحل!**

🥇 الجزء صفر — القاعدة الذهبية اللي بتفسر كل شي (اقرأها مرتين!)

في العالم الطبيعي ما في رقم إلها مربع يساوي عدد سالب (جرب: 2×2=4 و −2×−2=4 — دائماً موجب!). فالمهندسين والرياضيين اخترعوا رقم جديد اسمه ت (تُقرأ "تا") كي يحل هذه المشكلة:

ت = √(−1) ومعناها بالضبط: ت × ت = −1 (هذه هي التعريف نفسه!)

يعني ت هو رقم "خاص" وظيفته الوحيدة: لما يتضرب بنفسه يعطي −1. كل الرياضيات بالوحدة الأولى مبنية على هذه الجملة الواحدة!

❓ سؤال الطالب: ليش (3ت)² صارت −9؟ ت تربيع ليش تحولت −1؟

الخطوة 1: (3ت)² معناها (3ت) × (3ت) — العدد مضروب بنفسه.

الخطوة 2: وزّع الضرب: 3 × 3 × (ت × ت) = 9 × (ت²)

الخطوة 3: القاعدة الذهبية: ت² = −1 ← إذن 9 × (−1) = −9 ✔

يعني: الأرقام العادية تتضرب عادي (3×3=9)، بس ت×ت دائماً تتحول −1. هذا كل السر!

قوانين سريعة جاهزة: (2ت)² = −4 ، (5ت)² = −25 ، (10ت)² = −100 ، وبصورة عامة: (ك ت)² = −ك²

دورة قوى ت (الدرس 2 — شبه مضمون بالامتحان ⭐)

بعد ما تعرف أن ت² = −1، صار سهل حساب أي قوة من ت — بس كمّل الضرب:

ت¹ = ت

ت² = −1

ت³ = ت² × ت = (−1) × ت = −ت

ت⁴ = ت² × ت² = (−1) × (−1) = +1 (رجعت للواحد!)

ت⁵ = ت⁴ × ت = ت (بدأت الدورة تعود من جديد!)

القاعدة الذكية: بدل ما تضرب طويلاً، قسّم الأس على 4 وخُذ الباقي:

باقي القسمة = 0 → الجواب 1

باقي القسمة = 1 → الجواب ت

باقي القسمة = 2 → الجواب −1

باقي القسمة = 3 → الجواب −ت

س1 (أسهل): احسب ت⁹

9 ÷ 4 = 2 والباقي 1 ← الجواب: ت ✔

س2 (نفس الطريقة): احسب ت¹⁰

10 ÷ 4 = 2 والباقي 2 ← الجواب: −1 ✔ (شفت كيف س1 علّمتك؟ نفس الخطوة تماماً)

س3 (امتحاني): احسب (4ت)² + ت⁷

الجزء الأول: (4ت)² = 16ت² = 16 × (−1) = −16

الجزء الثاني: 7 ÷ 4 باقي 3 ← ت⁷ = −ت

الجمع: −16 − ت ✔ (لاحظ: س3 = س1 + س2 بنفس الأفكار!)

🟣 الوحدة الأولى — الأعداد المركبة (11 درساً)

الدرس 1: مفهوم العدد المركب (الأساس)

العدد المركب شكله: أ + ب ت ← جزء حقيقي أ (بدون ت) + جزء تخيلي ب (مع ت)

تشبيه بسيط: العدد المركب زي "صندوق فيه نوعين فواكه": التفاح (الحقيقي) والبرتقال (التخيلي). ما تخلطهم أبداً!

مثال: 5 + 3ت ← الحقيقي = 5 ، التخيلي = 3

مثال: 7 − 2ت ← الحقيقي = 7 ، التخيلي = −2 (الإشارة السالبة جزء من العدد!)

مثال: 8 (بدون ت) ← الحقيقي = 8 ، التخيلي = 0 (كل عدد عادي هو مركب بتخيلي صفر)

س1: ما الحقيقي والتخيلي للعدد 9 + 4ت؟

الحقيقي = 9 ، التخيلي = 4 ✔

س2 (نفس الفكرة + انتبه للإشارة): ما الحقيقي والتخيلي للعدد −6 + 5ت؟

الحقيقي = −6 ، التخيلي = 5 ✔

س3 (امتحاني): ما الحقيقي والتخيلي للعدد 12 − 7ت؟

الحقيقي = 12 ، التخيلي = −7 ✔ (إشارة السالب دخلت على التخيلي — هنا يغلط كثير من الطلاب)

الدرس 2: قوى ت ⭐ (مشروح بالتفصيل في الجزء صفر أعلاه — شبه مضمون بالامتحان)

ملخصه السريع: ت² = −1 ، ت³ = −ت ، ت⁴ = 1 ، وقسّم الأس على 4 وخذ الباقي.

الدرس 3: تساوي عددين مركبين ⭐ (الدرس اللي انحشرتوا فيه — ركزوا هنا!)

عددان مركبان متساويان ⟺ الحقيقي = الحقيقي و التخيلي = التخيلي

الفكرة بلغة بشر: التفاح ما بيساوي برتقال! الجزء اللي بدون ت (الحقيقي) لازم يتساوى مع اللي بدون ت، والجزء اللي مع ت (التخيلي) مع اللي مع ت. ما في خلط.

طريقة الحل دائماً (3 خطوات):

الخطوة 1: قارن ما بدون ت ← معادلة أولى

الخطوة 2: قارن ما مع ت ← معادلة ثانية

الخطوة 3: حل المعادلتين واعثر على المجهولين

✏ مثال محلول خطوة بخطوة: إذا كان (س + 2) + (ع − 1)ت = 7 + 5ت ، فما قيمة س و ع؟

الخطوة 1 (بدون ت): س + 2 = 7 ← س = 5

الخطوة 2 (مع ت): ع − 1 = 5 ← ع = 6

الجواب: س = 5 ، ع = 6 ✔ — انتهينا! بهالبساطة.

⚠ **الخطأ الشائع: تنسى أن المعامل اللي جنب ت (التخيلي) يحتاج يساوي التخيلي الآخر — حتى لو الإشارة سالبة: (2س − 3)ت = 9ت معناها 2س − 3 = 9 يعني س = 6.**

س1 (أسهل): إذا كان س + 3ت = 8 + 3ت ، ما قيمة س؟

قارن مباشرة: س = 8 ✔

س2 (نفس الطريقة مع خطوة صغيرة): إذا كان (س − 1) + (ع2)ت = 4 + 10ت ، ما قيمة س و ع؟

بدون ت: س − 1 = 4 ← س = 5

مع ت: 2ع = 10 ← ع = 5 ✔ (شفت كيف س1 علّمتك المقارنة؟ هنا بس إضافة حل معادلة صغيرة)

س3 (امتحاني — نمط مشهور): إذا كان (س + ع) + (س − ع)ت = 5 + 3ت ، ما قيمة س و ع؟

المعادلة 1: س + ع = 5

المعادلة 2: س − ع = 3

اجمع المعادلتين: 2س = 8 ← س = 4 ، ومنها ع = 5 − 4 = 1 ✔

الدرس 4: جمع وطرح الأعداد المركبة (سهل — علامة مضمونة!)

اجمع أو اطرح: الحقيقي مع الحقيقي ، والتخيلي مع التخيلي. (تفاح مع تفاح، برتقال مع برتقال!)

✏ **مثال محلول: (4 + 3ت) + (2 + 5ت) = (4+2) + (3+5)ت = 6 + 8ت ✔**

مثال طرح: (7 + 6ت) − (3 + 2ت) = (7−3) + (6−2)ت = 4 + 4ت

⚠ **عند طرح قوس كامل: كل شي داخل القوس الثاني تنقلب إشارته: (5 + 4ت) − (2− + 3ت) = (5+2) + (4−3)ت = 7 + ت**

س1: احسب (3 + 2ت) + (1 + 4ت)

(3+1) + (2+4)ت = 4 + 6ت ✔

س2 (نفس الطريقة مع طرح): احسب (8 + 5ت) − (2 + 7ت)

(8−2) + (5−7)ت = 6 − 2ت ✔

س3 (امتحاني — 3 أقواس معاً): احسب (6 + 3ت) − (4 − 5ت) + (1− + 2ت)

الحقيقي: 6 − 4 − 1 = 1

التخيلي: 3 − (5−) + 2 = 3 + 5 + 2 = 10

الجواب: 1 + 10ت ✔ (انتبه: −(5−ت) = +5ت — قلب الإشارة!)

الدرس 5: ضرب الأعداد المركبة (أساس كل شي بعده)

افتح القوسين عادي (كل جزء يضرب كل جزء) ← ثم كل ت² تستبدلها فوراً بـ 1− ← ثم اجمع.

الخطوات الثلاث المحفوظة: (1) افتح 4 عمليات ضرب (2) عوّض ت² = 1− (3) اجمع الحقيقي والتخيلي

✏ **مثال محلول خطوة بخطوة: (2 + 3ت)(1 + 4ت)**

2 = 1 × 2

2 × 4ت = 8ت

3ت × 1 = 3ت

3ت × 4ت = 12ت² = 12 × (−1) = −12 ← هنا القاعدة الذهبية!

اجمع: الحقيقي = 2 − 12 = −10 ، التخيلي = 8 + 3 = 11

الجواب: −10 + 11ت ✔

⚠ أي ت×ت بتصير −1 فوراً — لا تفكر فيها شي ثاني. هذا كل السر!

س1: احسب (3 + ت)(2 + ت)

3×2 = 6 ، 3×ت = 3ت ، ت×2 = 2ت ، ت×ت = −1

الحقيقي: 6 − 1 = 5 ، التخيلي: 3 + 2 = 5 ← الجواب: 5 + 5ت ✔

س2 (نفس الطريقة، شكل مختلف): احسب (2 + 5ت)(2 − 5ت)

2×2 = 4 ، 2×(−5ت) = −10ت ، 5ت×2 = 10ت ، 5ت×(−5ت) = −25ت² = +25

اجمع: (4 + 25) + (−10 + 10)ت = 29 + 0ت = 29 ✔ (التخيلي اختفى! هذا نمط مهم اسمه عدد × مرافقه — جاي بالدرس 6)

س3 (امتحاني): احسب (1 + ت)²

(1 + ت)² = (1 + ت)(1 + ت) = 1 + ت + ت + ت² = 1 + 2ت − 1 = 2ت ✔

نتيجة جميلة: المربع اختفى الحقيقي وفضي 2ت بس! احفظها: (1 + ت)² = 2ت

الدرس 6: المرافق والمقياس ⭐ (مهم جداً — بيساعدك بالقسمة)

المرافق: قلب إشارة التخيلي فقط! مرافق (أ + ب ت) = أ − ب ت

✏ أمثلة المرافق:

مرافق (3 + 4ت) = 3 − 4ت

مرافق (−2 + 5ت) = −2 − 5ت

مرافق (7ت) = −7ت (ما في جزء حقيقي — يعني صفر، والتخيلي انقلبت)

مرافق (6) = 6 (ما في ت أصلاً — ما في شي يُقلب)

ليش نحتاجه؟ لأن: عدد × مرافقه = عدد حقيقي صافي (بدون ت):

(3 + 4ت)(3 − 4ت) = 9 − 16ت² = 9 + 16 = 25 ← القانون العام: (أ + ب ت)(أ − ب ت) = أ² + ب²

المقياس |ز| = √(أ² + ب²) ← نظرية فيثاغورس: الحقيقي² + التخيلي² كلها تحت الجذر

مثال: |3 + 4ت| = √(9 + 16) = √25 = 5 ✔

س1: ما مرافق العدد (−2 + 7ت)؟

نقلب إشارة التخيلي فقط: −2 − 7ت ✔

س2 (نفس الفكرة): احسب (4 + 3ت)(4 − 3ت)

عدد × مرافقه = أ² + ب² = 16 + 9 = 25 ✔ (بدون فتح قوسين واحد واحد!)

س3 (امتحاني): احسب |5 + 12ت|

√(5² + 12²) = √(25 + 144) = √169 = 13 ✔ (زي مثلث فيثاغورس 5-12-13 المشهور)

الدرس 7: قسمة الأعداد المركبة ⭐ (بتيجي دائماً بالامتحان!)

المقام فيه ت؟ اضرب البسط والمقام معاً بمرافق المقام ← المقام يتحول حقيقي صافي.

الخطوات المحفوظة (5 خطوات):

1) اكتبها كسر: البسط فوق والمقام تحت
2) أوجد مرافق المقام (قلب إشارة التخيلي بالمقام)
3) اضرب البسط والمقام بالمرافق
4) افتح الضرب فوق (درس 5) وتحت (درس 6)
5) بسّط القسمة

✏ مثال محلول كامل: (4 + 2ت) ÷ (1 + 3ت)

الخطوة 2: مرافق المقام (1 + 3ت) هو (1 − 3ت)
الخطوة 3: نضرب فوق وتحت بـ (1 − 3ت)
البسط: (4 + 2ت)(1 − 3ت) = 4 − 12ت + 2ت − 6ت² = 4 − 10ت + 6 = 10 − 10ت
المقام: (1 + 3ت)(1 − 3ت) = 1 − 9ت² = 1 + 9 = 10 ← حقيقي صافي كما وعدنا!
الخطوة 5: (10 − 10ت) ÷ 10 = 1 − ت ✔

⚠ لا تنسَ تضرب "البسط والمقام" معاً بالمرافق — الضرب بالمرافق يحوّل المقام لحقيقي صافي دون تغيير قيمة الكسر.

س1 (أسهل — المقام بدون ت): احسب (6 + 4ت) ÷ 2

قسّم كل جزء على 2: (6÷2) + (4÷2)ت = 3 + 2ت ✔

س2 (نفس الخطوات الخمس): احسب (5 + 5ت) ÷ (1 + ت)

مرافق المقام: (1 − ت)
البسط: (5 + 5ت)(1 − ت) = 5 − 5ت + 5ت − 5ت² = 5 + 5 = 10
المقام: (1 + ت)(1 − ت) = 1 + 1 = 2
الجواب: 10 ÷ 2 = 5 ✔ (تخيلي صفر — نتيجة نظيفة!)

س3 (امتحاني): احسب (3 + 2ت) ÷ (1 − ت)

مرافق المقام (1 − ت) هو (1 + ت)
البسط: (3 + 2ت)(1 + ت) = 3 + 3ت + 2ت + 2ت² = 3 + 5ت − 2 = 1 + 5ت
المقام: (1 − ت)(1 + ت) = 1 + 1 = 2
الجواب: (1 + 5ت) ÷ 2 = 0.5 + 2.5ت ✔

الدرس 8: المعادلات التربيعية بالمركبة ⭐ (سؤال رئيسي بالامتحان)

لما يطلع الجذر سالب: √(−ك²) = ك ت — مثلاً: √(−16) = √(−4²) = 4ت ، √(−36) = 6ت

✏ مثال محلول (أساسي): حل المعادلة س² + 16 = 0

س² = −16 ← ناخد الجذر: س = ±4ت ✔ (لأن (4ت)² = −16 متل ما تعلمنا بالجزء صفر)

✏ مثال محلول (امتحاني — النمط الكبير): حل المعادلة س² − 2س + 5 = 0

الخطوة 1: احسب دلتا = ب² − 4أجـ = (−2)² − 4×1×5 = 4 − 20 = −16

الخطوة 2: الدلتا سالبة! ← ما في حل حقيقي، الحل بالمركبة: √(−16) = 4ت
الخطوة 3: القانون العام: س = (−ب ± الجذر) ÷ 2أ = (2 ± 4ت) ÷ 2
الخطوة 4: بسّط: س = 1 ± 2ت ← الجواب: س = 1 + 2ت أو س = 1 − 2ت ✔

⚠ متى تعرف إن الحل مركب؟ لما تطلع دلتا سالبة. ودائماً: √(−ك²) = كت (اخرج ك من الجذر ثم ضع ت).

س1: حل المعادلة س² + 49 = 0

س² = −49 ← س = ±7ت ✔

س2 (نفس النمط الكبير): حل س² − 4س + 13 = 0

دلتا = 16 − 52 = −36 ← √(−36) = 6ت
س = (4 ± 6ت) ÷ 2 = 2 ± 3ت ✔ (لاحظ كيف س2 بنفس خطوات المثال تماماً)

س3 (امتحاني): حل س² + 2س + 10 = 0

دلتا = 4 − 40 = −36 ← √(−36) = 6ت
س = (−2 ± 6ت) ÷ 2 = −1 ± 3ت ✔

الدرس 9: التمثيل البياني والآرجاند (الزاوية)

العدد المركب أ + ب ت يتم تمثيله كنقطة على المستوى: المحور الأفقي = الحقيقي، المحور العمودي = التخيلي. يعني العدد 2 + 3ت هو ببساطة النقطة (2 ، 3).

الآرجاند = الزاوية θ بين الخط والاتجاه الموجب للمحور الحقيقي: θ = tan⁻¹ (ب ÷ أ) — وحدد الزاوية حسب الربع!

كيف تعرف الربع؟ انظر لإشارة أ وب:

الربع 1 (أ موجب، ب موجب): θ = tan⁻¹ (ب ÷ أ) مباشرة
الربع 2 (أ سالب، ب موجب): θ = 180° − الزاوية المحسوبة
الربع 3 (أ سالب، ب سالب): θ = 180° + الزاوية المحسوبة
الربع 4 (أ موجب، ب سالب): θ = 360° − الزاوية المحسوبة

✏ مثال محلول: آرجاند العدد 3 + 3ت؟

أ = 3 موجب ، ب = 3 موجب ← الربع 1 مباشرة
θ = tan⁻¹(3 ÷ 3) = tan⁻¹(1) = 45° ✔

س1: في أي ربع يقع العدد 2 + 3ت؟

أ موجب وب موجب ← الربع الأول ✔ (والنقطة تُرسم عند (2 ، 3))

س2 (نفس الفكرة + حساب الزاوية): ما آرجاند العدد 1 + ت؟

الربع 1 ← θ = tan⁻¹(1 ÷ 1) = tan⁻¹(1) = 45° ✔

س3 (امتحاني — انتبه للربع): ما آرجاند العدد −1 + ت؟

أ سالب وب موجب ← الربع 2!
الزاوية المرجعية: tan⁻¹(1 ÷ 1) = 45°
θ = 180 − 45 = 135° ✔ (لو أخذت 45° بدون تعديل الربع يكون غلط!)

الدرس 10: التمثيل القطبي ⭐⭐ (أهم درس بالوحدة — 5 لوحات سبورة بالدكتور!)

الصورة القطبية: ز = م (cos θ + ت sin θ) ← م هو المقياس (طول الخط) و θ هو الآرجاند (الزاوية)

بدل ما نكتب العدد بالشكل (أ + ب ت) نكتبه بالشكل: "طول × (زاوية)" — مثل وصفك لمكان بمسافة واتجاه: "امشِ 5 متر بزاوية 53 درجة".

التحويل من مستطيل (أ + ب ت) إلى قطبي (خطوتان):

الخطوة 1: م = √(أ² + ب²) (المقياس — نفس درس 6)
الخطوة 2: θ = $\tan^{-1}$ (ب ÷ أ) مع تعديل الربع (نفس درس 9)

✏ مثال محلول كامل: حوّل ز = 2 + 2ت إلى صورة قطبية

م = √(2² + 2²) = √8 = 2√2
θ = $\tan^{-1}$(2 ÷ 2) = 45° (الربع 1)
الجواب: ز = 2√2 (cos 45° + ت sin 45°) ✔

✏ مثال عكسي (قطبي ← مستطيل): حوّل 4(cos 60° + ت sin 60°) إلى صورة مستطيلة

الحقيقي = م × cos θ = 4 × cos 60° = 4 × 0.5 = 2
التخيلي = م × sin θ = 4 × sin 60° = 4 × (√3 ÷ 2) = 2√3
الجواب: 2 + 2√3 ت ✔

حلّك يعتمد على قيم الجيب والجيب التمام — احفظها (10 دقائق حفظ تكفي):

sin 30° = 1 ÷ 2 ، cos 30° = √3 ÷ 2
sin 45° = cos 45° = √2 ÷ 2
sin 60° = √3 ÷ 2 ، cos 60° = 1 ÷ 2
sin 90° = 1 ، cos 90° = 0 ، sin 0° = 0 ، cos 0° = 1

س1: حوّل ز = 3 + 3ت إلى صورة قطبية

م = √(9 + 9) = √18 = 2√3 ، θ = $\tan^{-1}$(1) = 45°
الجواب: 2√3 (cos 45° + ت sin 45°) ✔

س2 (نفس الخطوات): حوّل ز = 1 + ت إلى صورة قطبية

م = √2 ، θ = 45° ← الجواب: √2 (cos 45° + ت sin 45°) ✔ (نفس طريقة س1 تماماً)

س3 (امتحاني — عكسي): حوّل 2(cos 30° + ت sin 30°) إلى صورة مستطيلة

الحقيقي = 2 × √3 = 2 × (√3 ÷ 2) = cos 30°
التخيلي = 2 × 1 = 2 × (1 ÷ 2) = sin 30°
الجواب: √3 + ت ✔

الدرس 11: نظرية ديموافر ⭐⭐ (سؤال كبير — 3 لوحات سبورة!)

ديموافر — عند رفع العدد القطبي للقوة ن: المقياس يتضرف إلى م^{ن} ، والزاوية تتضرب في ن!

يعني: لما ترفع العدد المركب للقوة ن: ارفع المقياس للقوة ن، واضرب الزاوية في ن. منتهية! الحقيقة كله بهذه الجملة.

الصيغة الرسمية: (م(cos θ + ت sin θ))^{ن} = م^{ن}(cos nθ + ت sin nθ)

✏ مثال محلول: احسب [2(cos 30° + ت sin 30°)]^{5}

المقياس: م^{5} = 2^{5} = 32

الزاوية: ن × θ = 5 × 30° = 150°

الجواب: 32 (cos 150° + ت sin 150°) ✔

✏ مثال محلول (النمط الامتحاني الكبير): احسب (2 + 2ت)^{6}

الخطوة 1: العدد ليس بصورة قطبية! حوّله أولاً (درس 10): م = √8 = 2√2 ، θ = 45°

الخطوة 2: طبق ديموافر: المقياس (2√2)^{6} والزاوية 6 × 45° = 270°

المقياس: (2√2)^{6} = 2^{6} × (√2)^{6} = 64 × 8 = 512

الزاوية: 6 × 45° = 270° ← cos 270° = 0 و sin 270° = −1

الجواب: 512 × (0 − ت) = −512ت ✔

⚠ إذا العدد بالشكل (أ + ب ت) لازم أولاً تحوله لقطبي ثم تطبق ديموافر. إذا كان أصلاً قطبي — طبق مباشرة!

س1: احسب [3(cos 20° + ت sin 20°)]^{4}

م^{4} = 81 ، الزاوية = 4 × 20° = 80° ← الجواب: 81 (cos 80° + ت sin 80°) ✔

س2 (نفس الفكرة مع ضرب عددين): اضرب [2(cos 40° + ت sin 40°)] × [3(cos 50° + ت sin 50°)]

بالقطبية الضرب سهل: اضرب المقاييس واجمع الزوايا: 2 × 3 = 6 ، 40 + 50 = 90°

الجواب: 6 (cos 90° + ت sin 90°) = 6 × ت = 6ت ✔

س3 (امتحاني): احسب (1 + ت)^{8}

حوّل لقطبي: م = √2 ، θ = 45°

المقياس: (√2)^{8} = 2^{4} = 16 ، الزاوية: 8 × 45° = 360°

الجواب: 16 ✔ ← cos 360° = 1 ، sin 360° = 0 (نظيفة!)

🟢 الوحدة الثانية — المتتاليات والمتسلسلات (دروس 1–9)

الدرس 1: تعريف المتتالية

المتتالية = قائمة أرقام مرتبة ومترقمة: حد أول $أ_1$ ، حد ثاني $أ_2$ ، حد ثالث $أ_3$ ...

زي طابور: كل رقم له مكان محدد. مثال: المتتالية 2 ، 4 ، 6 ، 8 ... حدّها الأول 2 والثاني 4 وهكذا.

س1: في المتتالية 5 ، 10 ، 15 ، 20 — ما هو الحد الثالث $أ_3$؟

نعدّ: الأول 5 ، الثاني 10 ، الثالث 15 ← $أ_3 = 15$ ✔

س2 (نفس العد): في المتتالية 3 ، 7 ، 11 ، 15 — ما $أ_1$ و $أ_4$؟

$أ_1 = 3$ ، $أ_4 = 15$ ✔

س3 (امتحاني — خمن القاعدة): المتتالية 2 ، 5 ، 10 ، 17 — ما العلاقة بين كل حد ومكانه؟

جرب: $1^2+1=2$ ، $2^2+1=5$ ، $3^2+1=10$ ، $4^2+1=17$ ← القاعدة: $أ_ن = ن^2 + 1$ ✔

الدرس 2: الحد العام ⭐

الحد العام $أ_ن$ = "وصفة" تعطيك أي حد إذا عوضت مكانه. تريد الحد العاشر؟ عوّض ن = 10!

✏ مثال محلول: المتتالية حدها العام $أ_ن = 3ن + 1$ — أوجد الحدود الأربعة الأولى

ن = 1: $3\times1 + 1 = 4$ ← ن = 2: $3\times2 + 1 = 7$ ← ن = 3: 10 ← ن = 4: 13

المتتالية: 4 ، 7 ، 10 ، 13 ... ✔

س1: إذا كان $أ_ن = ن^2 + 2$ ، ما قيمة $أ_3$؟

عوّض ن = 3: $3^2 + 2 = 9 + 2 = 11$ ✔

س2 (نفس التعويض): إذا كان $أ_ن = 5ن - 3$ ، ما قيمة $أ_{10}$؟

$5\times10 - 3 = 47$ ✔

س3 (امتحاني): إذا كان $أ_ن = 2^ن$ ، اكتب الحدود الأربعة الأولى

$أ_1 = 2^1 = 2$ ، $أ_2 = 2^2 = 4$ ، $أ_3 = 2^3 = 8$ ، $أ_4 = 2^4 = 16$ ✔

الدرس 3: المتتالية الحسابية ⭐⭐ (بطل الامتحان!)

الحسابية = تضيف نفس العدد كل مرة (يسمى الفرق د). القانون الوحيد: $أ_ن = أ_1 + (ن - 1) \times د$

كيف تجد د؟ اطرح أي حد من الحد اللي بعده: $د = أ_2 - أ_1 = أ_3 - أ_2$

فهم القانون بلا حفظ: "الحد الأخير = البداية + عدد الخطوات × طول الخطوة". من الحد الأول للحد السابع في 6 خطوات (مش 7!) — لهذا (ن − 1).

✏ مثال محلول 1: $أ_1 = 3$ و $د = 4$ — ما $أ_7$؟

$أ_7 = 3 + (7 - 1)\times4 = 3 + 6\times4 = 3 + 24 = 27$ ✔

✏ مثال محلول 2: المتتالية 7 ، 10 ، 13 ، 16 ... — ما $أ_{20}$؟

$د = 10 - 7 = 3$ ← $أ_{20} = 7 + (20 - 1)\times3 = 7 + 57 = 64$ ✔

س1: $أ_1 = 2$ و $د = 5$ — ما $أ_6$؟

$أ_6 = 2 + (6 - 1) \times 5 = 2 + 25 = 27$ ✔

س2 (نفس القانون + د سالب!): المتتالية 12 ، 9 ، 6 ، 3 ... — ما د وما $أ_8$؟

$د = 9 - 12 = -3$ (تنقص! الدوا سالب طبيعي جداً)

$أ_8 = 12 + (8 - 1) \times (-3) = 12 - 21 = -9$ ✔

س3 (امتحاني — النمط المشهور): في متتالية حسابية $أ_3 = 14$ و$أ_7 = 26$ — ما د وما $أ_1$؟

الفرق بين $أ_7$ و$أ_3$ = 4 خطوات: $4د = 26 - 14 = 12 \leftarrow د = 3$

$أ_1 = أ_3 - 2د = 14 - 6 = 8$ ✔ (رجعنا خطوتين للوراء: $أ_1 \leftarrow أ_2 \leftarrow أ_3$)

الدرس 4: الأوساط الحسابية ⭐ (محاضرة كاملة بها!)

الوسط الحسابي بين عددين = متوسطهما: (أ + ب) ÷ 2 ← ولو طلبوا إدخال أوساط متعددة: تصبح متتالية حسابية ونعرف د!

✏ مثال محلول (النمط الامتحاني): أدخل وسطين حسابيين بين 1 و 7

المتتالية تصبح: 1 ، __ ، __ ، 7 ← 4 حدود ← الحد الرابع $أ_4 = 7$

$أ_4 = أ_1 + 3د \leftarrow 7 = 1 + 3د \leftarrow د = 2$

الأوساط: 3 و 5 ✔ (المتتالية: 1 ، 3 ، 5 ، 7)

س1: ما الوسط الحسابي بين 5 و 13؟

$(5 + 13) \div 2 = 9$ ✔

س2 (نفس الفكرة): ما الوسط الحسابي بين 4 و 15؟

$(4 + 15) \div 2 = 19 \div 2 = 9.5$ ✔ (الوسط يقع بنفس المسافة من العددين)

س3 (امتحاني — 3 أوساط): أدخل ثلاثة أوساط حسابية بين 2 و 10

المتتالية: 2 ، __ ، __ ، __ ، 10 ← 5 حدود ← $أ_5 = 10$

$أ_1 + 4د = 10 \leftarrow 2 + 4د = 10 \leftarrow د = 2$

الأوساط: 4 ، 6 ، 8 ✔

الدرس 5: المتتالية الهندسية ⭐⭐

الهندسية = تضرب بنفس العدد كل مرة (يسمى النسبة ر). القانون الوحيد: $أ_n = أ_1 \times ر^{n-1}$

كيف تجد ر؟ اقسم أي حد على اللي قبله: $ر = أ_2 \div أ_1$

✏ مثال محلول 1: المتتالية 3 ، 6 ، 12 ، 24 ... — ما $أ_7$؟

$ر = 6 \div 3 = 2 \leftarrow أ_7 = 3 \times 2^6 = 3 \times 64 = 192$ ✔

✏ مثال محلول 2: $أ_1 = 5$ و $ر = 1 \div 2$ — ما $أ_4$؟

$أ_4 = 5 \times (1 \div 2)^3 = 5 \times (1 \div 8) = 5 \div 8$ ✔ (النسبة يمكن تكون كسر — المتتالية تنقص)

س1: المتتالية 2 ، 8 ، 32 ... — ما ر وما $أ_5$؟

$ر = 8 \div 2 = 4 \leftarrow أ_5 = 2 \times 4^4 = 2 \times 256 = 512$ ✔

س2 (نفس القانون): $أ_1 = 3$ و $ر = 2$ — ما $أ_8$؟

$أ_8 = 3 \times 2^7 = 3 \times 128 = 384$ ✔

س3 (امتحاني — النمط المشهور): في متتالية هندسية أ٢ = 6 وأ٥ = 48 — ما ر وما أ١؟

من أ٢ لأ٥ ثلاث خطوات: ر³ = 48 ÷ 6 = 8 ← ر = 2

أ١ = أ٢ ÷ ر = 6 ÷ 2 = 3 ✔

الدرس 6: المتسلسلات ورمز Σ (السيجما) ⭐

Σ معناها "اجمع كل النتائج": عوّض ن بالقيمة اللي تحت، ثم اللي بعدها، ... حتى القيمة اللي فوق، ثم اجمع الكل.

✏ مثال محلول: احسب Σ (من ن = 1 إلى 4) لن²

عوّض: 1² + 2² + 3² + 4² = 1 + 4 + 9 + 16 = 30 ✔

س1: احسب Σ (من ن = 1 إلى 5) لـ 2ن

2+4+6+8+10 = 30 ✔

س2 (نفس التعويض): احسب Σ (من ن = 1 إلى 3) لـ (ن + 2)

3 + 4 + 5 = 12 ✔

س3 (امتحاني — انتبه لبداية العد!): احسب Σ (من ن = 2 إلى 4) لن²

العد يبدأ من 2 مش 1: 2² + 3² + 4² = 4 + 9 + 16 = 29 ✔

الدرس 7: المتسلسلة الحسابية (المجموع) ⭐⭐ — 3 لوحات سبورة!

مجموع أول ن حد حسابي: مₙ = (ن ÷ 2) × [2أ١ + (ن − 1) × د] ← والنسخة المختصرة: مₙ = (ن ÷ 2) × (أ١ + أₙ)

فهمها بلا حفظ: المجموع = متوسط أول وآخر حد × عدد الحدود.

✏ مثال محلول 1: المتتالية 5 ، 8 ، 11 ... — مجموع أول 10 حدود؟

أ١ = 5 ، د = 3 ، ن = 10

م١٠ = (10 ÷ 2) × [2×5 + 9×3] = 5 × [10 + 27] = 5 × 37 = 185 ✔

✏ مثال محلول 2 (نسخة مختصرة): 1 + 2 + 3 + ... + 100 = ؟

م = (100 ÷ 2) × (1 + 100) = 50 × 101 = 5050 ✔ (قصة غاوس المشهورة!)

س1: المتتالية 2 ، 5 ، 8 ... — مجموع أول 7 حدود؟

أ١ = 2 ، د = 3 ، ن = 7 ← م٧ = (7 ÷ 2) × [2×2 + 6×3] = 3.5 × 22 = 77 ✔

س2 (نفس القانون): مجموع أول 20 عدد زوجي (2 + 4 + ... + 40) = ؟

أ١ = 2 ، د = 2 ، ن = 20 ← م = (20 ÷ 2) × [2×19 + 4] = 10 × 42 = 420 ✔

س3 (امتحاني): مجموع أول 12 حد لمتتالية حسابية أولها 7 وفرقها 4؟

م١٢ = (12 ÷ 2) × [2×7 + 11×4] = 6 × [14 + 44] = 6 × 58 = 348 ✔

الدرس 8: المتسلسلة الهندسية (المجموع) ⭐⭐ — 4 لوحات! خريطة القانونين

مجموع أول ن حد هندسي: مₙ = أ١ × (ر^ن − 1) ÷ (ر − 1) ← الشرط الوحيد: ر ≠ 1

✏ مثال محلول 1: 3 ، 6 ، 12 ، ... — مجموع أول 5 حدود؟

أ₁ = 3 ، ر = 2 ، ن = 5 ← م₅ = 3 × (1 − 2⁵) ÷ (1 − 2) = 3 × 31 = 93 ✔

✏ مثال محلول 2: 1 + 2 + 4 + 8 + ... + 128 = ؟

الحدود هي 2^0 إلى 2^7 ← ن = 8 حدود ، أ₁ = 1 ، ر = 2

م = 1 × (1 − 2^8) ÷ 1 = 255 ✔

س1: 2 ، 6 ، 18 ، ... — مجموع أول 4 حدود؟

أ₁ = 2 ، ر = 3 ، ن = 4 ← م = 2 × (1 − 3^4) ÷ 2 = 80 ✔

س2 (نفس القانون): 1 + 3 + 9 + 27 + 81 = ؟ (بالقانون)

أ₁ = 1 ، ر = 3 ، ن = 5 ← م = (1 − 3^5) ÷ 2 = 242 ÷ 2 = 121 ✔

س3 (امتحاني — نسبة كسرية): مجموع أول 6 حدود لمتتالية أولها 8 ونسبتها 1÷2؟

أ₁ = 8 ، ر = 0.5 ، ن = 6 ← م₆ = 8 × (1 − $(0.5)^6$) ÷ (1 − 0.5)

$(0.5)^6$ = 1 ÷ 64 ← المجموع = 8 × (63 ÷ 64) × 2 = 63 ÷ 4 = 15.75 ✔

الدرس 9: التقارب والتباعد ⭐⭐⭐ (آخر درس — مضمون بالامتحان!)

السؤال دائماً: هل حدود المتتالية تقترب من رقم معين (تقارب) أم تكبر بلا حدود (تباعد)؟

قواعد الحكم السريع (احفظها — 3 جمل بس):

1) الحسابية (د ≠ 0): دائماً تباعد — بتكبر أو تنقص للأبد.

2) الهندسية: إذا |ر| < 1 ← تقارب إلى الصفر. إذا |ر| > 1 ← تباعد. إذا ر = −1 ← تتذبذب وتباعد.

3) أي متتالية عموماً: احسب حدود بعيدة (أ₁₀ ، أ₁₀₀) — إذا تلاحظ اقتراب لرقم معين ← تقارب له.

✏ مثال محلول 1: هل المتتالية أ$_n$ = 1 ÷ ن تقارب أم تباعد؟

أ₁₀ = 0.1 ، أ₁₀₀ = 0.01 ، أ₁₀₀₀ = 0.001 ← تتقرب من صفر أكثر فأكثر

الجواب: تقارب والحد الذي تقارب إليه هو 0 ✔

✏ مثال محلول 2: هل أ$_n$ = ن ÷ 3 تقارب أم تباعد؟

أ₃ = 1 ، أ₃₀ = 10 ، أ₃₀₀ = 100 ← تكبر بلا حدود ← تباعد ✔

س1: المتتالية الهندسية 8 ، 4 ، 2 ، 1 ، ... — تقارب أم تباعد؟

ر = 4 ÷ 8 = 0.5 و |ر| < 1 ← تقارب إلى الصفر ✔

س2 (نفس القاعدة): المتتالية 3 ، 6 ، 12 ، 24 ، ... — تقارب أم تباعد؟

ر = 2 و |ر| > 1 ← تباعد (تكبر للأبد) ✔

س3 (امتحاني): المتتالية أ$_n$ = (ن + 1) ÷ ن — تقارب أم تباعد؟ وإلى أي حد؟

أ₁ = 2 ، أ₂ = 1.5 ، أ₁₀ = 1.1 ، أ₁₀₀ = 1.01 ← تقترب من 1 أكثر فأكثر

الجواب: تقارب والحد هو 1 ✔

📜 ورقة القوانين النهائية — اقرأها آخر 30 دقيقة قبل الامتحان (وحظاً موفقاً!)

🟣 وحدة 1 — الأعداد المركبة:

▸ القاعدة الذهبية: $ت^2 = -1$ ، $ت^3 = -ت$ ، $ت^4 = 1$ (قسّم الأس على 4 وخذ الباقي)

▸ $(ك\ ت)^2 = -ك^2$ مثلاً: $(3ت)^2 = -9$

▸ تساوي عددين: الحقيقي = الحقيقي ، والتخيلي = التخيلي

▸ جمع وطرح: جزء بجزء (حقيقي مع حقيقي ، تخيلي مع تخيلي)

▸ ضرب: افتح القوسين ثم كل $ت^2 \leftarrow -1$ ثم اجمع

▸ المرافق: قلب إشارة التخيلي فقط. عدد × مرافقه = $أ^2 + ب^2$

▸ المقياس: $|ز| = \sqrt{(أ^2 + ب^2)}$

▸ قسمة: اضرب فوق وتحت بمرافق المقام

▸ جذر سالب: $\sqrt{(-ك^2)} =$ كت — دلتا سالبة تعني حل مركب: س = (−ب ± الجذر) ÷ 2أ

▸ الآرجاند: $\theta = \tan^{-1}$ (ب ÷ أ) مع تعديل الربع (الربع 2: −180 ، الربع 3: +180 ، الربع 4: −360)

▸ القطبية: ز = م (cos θ + ت sin θ) ، م = $\sqrt{(أ^2 + ب^2)}$

▸ ديموافر: المقياس $م^ن$ والزاوية ن × θ — الضرب: اضرب المقاييس واجمع الزوايا

🟢 وحدة 2 — المتتاليات:

▸ حسابية: د = $أ_2 - أ_1$ ، القانون: $أ_ن = أ_1 + (ن - 1) \times د$

▸ مجموع حسابية: $م_ن = (ن \div 2) \times [2أ_1 + (ن - 1) \times د] = (ن \div 2) \times (أ_1 + أ_ن)$

▸ الوسط الحسابي بين عددين = (أ + ب) ÷ 2 — إدخال أوساط = متتالية جديدة وأوجد د

▸ هندسية: ر = $أ_2 \div أ_1$ ، القانون: $أ_ن = أ_1 \times ر^{ن-1}$

▸ مجموع هندسية: $م_ن = أ_1 \times (ر1 - ر^ن) \div (ر - 1)$ بشرط ر ≠ 1

▸ السيجما Σ: عوّض ن من القيمة السفلية للعلوية ثم اجمع

▸ تقارب وتباعد: حسابية (د ≠ 0) تباعد دائماً | هندسية: |ر| < 1 تقارب للصفر ، |ر| > 1 تباعد

🎯 نصائح قاعة الامتحان (اقرأها قبل ما تدخل بـ 10 دقائق)

1) ابدأ بأسئلة الوحدة 2 (المتتاليات) — قوانين مباشرة وعلامات مضمونة وسريعة، بعدها روح لوحدة 1.

2) اكتب كل خطوة حتى لو حاسس إنها بديهية — تصحيح الدكتور يعطي درجات على الخطوات حتى لو الجواب النهائي غلط.

3) بأي ضرب مركب: أول شي قلب كل $ت^2$ إلى −1 فوراً — لا تتراكم.

4) بالقسمة: لا تنسَ تضرب البسط والمقام معاً بالمرافق.

5) متى شفت دلتا سالبة → اكتب الجذر بالت وكمّل عادي.

6) لا تترك سؤال فارغ أبداً — اكتب القانون والتعويض ولو ما كملت النتيجة.

7) آخر 10 دقائق: عدّ الأوراق وتأكد إنك ما فاتك صفحة أو سؤال (الامتحان ساعة واحدة بس!).

بالتوفيق يا بطل — وأنت وصاحبيك! 🎓 إنتوا مش حمير، إنتوا بس محتاجين طريقة شرح مختلفة، وهاد الملف هو هي.